

SeniorWatch - Comunicare standardizată HL7 FHIR

Proiect: SeniorWatch - Sistem de Teleasistență la Domiciliu
Standard: HL7 **FHIR R4** (Fast Healthcare Interoperability Resources, Release 4)
Versiune document: 1.0 - 16.06.2026

1. API și server (arhitectura interoperabilității)

SeniorWatch folosește un model **client-server** în care datele clinice sunt persistate în Cloud printr-un API REST, iar documentele FHIR sunt generate la cerere din portalul web sau (în proiectare) transmise automat către sistemul medicului de familie (MF).

1.1. Server REST (backend Cloud)

Atribut	Valoare
Tehnologie	Java 21, Spring Boot 3.3.4 (Web, Security, Data JPA, Validation)
Hosting	AWS Elastic Beanstalk (Docker, Amazon Linux 2023), regiunea eu-central-1
URL producție	https://seniorwatch.mardelean.com/api
Autentificare	JWT Bearer (POST /api/auth/login → token în header Authorization)
Persistență	Amazon RDS PostgreSQL 18 - tabele clinice + h17_inbound_referrals, fhir_outbound_letters
Format intern API	JSON (DTO-uri REST)

Serverul **nu expune încă un endpoint FHIR nativ** (/fhir/Patient etc.). Rolul său este să furnizeze datele clinice prin REST; transformarea în resurse FHIR R4 se face în **portalul web** (FhirXmlBuilder) sau, în varianta planificată, în serviciul de integrare Cloud.

Endpoint-uri REST folosite la generarea exportului FHIR:

Metodă	Endpoint	Rol în Bundle FHIR
GET	/api/patients	resursă Patient (+ ultimele măsurători → Observation)
GET	/api/clinical-visits	Encounter, Condition (ICD-10)
GET	/api/allergies/{patientId}	AllergyIntolerance
GET	/api/recommendations/{patientId}	CarePlan
GET	/api/alerts/{patientId}	Flag

Endpoint-uri de integrare externă (proiectate, OpenAPI):

Metodă	Endpoint	Direcție	Format
POST	/integrations/h17/inbound	MF → Cloud	HL7 v2 ER7 (text/plain) - trimitere la specialist
GET	/integrations/h17/inbound	Cloud → Web	listă trimiteri primite
POST	/integrations/fhir/outbound	Cloud → MF	Bundle FHIR R4 (XML) - scrisoare medicală la finalizarea consultației

Autentificarea către sistemul MF (outbound) este prevăzută prin **OAuth2 client credentials**; pentru HL7 inbound se folosește **mTLS** sau API key dedicat.

1.2. Generator FHIR (frontend Web)

Atribut	Valoare
Tehnologie	React 18 (SPA), modul src/web/src/utils/fhirXmlBuilder.js
Pagini	/medic/h17 (medic - export selectiv), /admin/adminh17 (admin - export global)

Format emis	Bundle R4 (XML), tip collection, MIME application/fhir+xml
Terminologii	CNP (https://hl7.ro/fhir/sid/cnp), ICD-10, SNOMED CT, LOINC, UCUM

Fluxul: browserul autentificat apelează API-ul REST → agregă datele per pacient → FhirXmlBuilder construiește un Bundle cu resursele Patient, Encounter, Condition, AllergyIntolerance, CarePlan, Flag, Observation (semne vitale LOINC) → utilizatorul descarcă sau copiază fișierul .xml.

2. Utilizare în aplicație (capturi de ecran)

2.1. Export FHIR - interfața medicului (/medic/hl7)

Medicul selectează unul sau mai mulți pacienți, apasă „**Generează XML**”, previzualizează Bundle-ul și îl descarcă sau copiază pentru transmitere către medicul de familie sau alt sistem compatibil FHIR.

The screenshot shows the SeniorWatch medical dashboard. On the left is a sidebar with navigation links: Dashboard, Pacienți, Consultații, Monitorizare, Alerte, Rapoarte, and HL7 FHIR (highlighted). Below these is a 'Logout' button and a user profile for 'Dr. Andrei Popescu'. The main area displays a list of patients with checkboxes for selection. The selected patient is 'Craciun Bianca'. Below the list, there's a 'Previzualizare FHIR Bundle (1)' section showing a preview of the generated XML bundle. To the right of the preview are two buttons: 'Copiază XML' and 'Descarcă .xml'.

Pași de utilizare (medic):

1. Autentificare în portal (Dr. Andrei Popescu / rol DOCTOR).
2. Meniu lateral → **HL7 FHIR**.
3. Căutare pacient după nume sau CNP; bifare checkbox.
4. **Generează XML** → previzualizare în panoul inferior.
5. **Descarcă .xml** sau **Copiază XML** pentru integrare externă.

2.2. Export FHIR - interfața administratorului (/admin/adminhl7)

Administratorul generează automat un Bundle cu **toți pacienții activi** din sistem (fără selecție individuală), cu aceleași acțiuni de copiere/descărcare. Implementarea se află în src/web/src/pages/admin/adminhl7.jsx și folosește același FhirXmlBuilder.

3. Exemplu HL7 FHIR (XML) - export real

Fragmentele de mai jos provin din **exportul real** descărcat din aplicație: `pacienti-fhir-r4-2026-06-16.xml` (pacientul **Crăciun Bianca**, CNP 6000809013534). Documentul este un Bundle de tip collection cu **13 resurse**:

Resursă	Nr.	Rol
Patient	1	date demografice + identificator CNP
Encounter	3	consultații (ambulatoriu)

Condition	2	diagnostice codificate ICD-10
AllergyIntolerance	2	alergii și reacții
CarePlan	2	recomandări (plan de îngrijire)
Observation	3	semne vitale (puls, temperatură, umiditate)

Notă: Acest export nu conține resurse Flag, deoarece pacienta nu avea alerte la momentul generării. FhirXmlBuilder emite Flag doar când există evenimente de alarmă pentru pacient.

3.1. Structura Bundle (antet)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Bundle xmlns="http://hl7.org/fhir">
  <id value="patients-export-1781618414686"/>
  <meta>
    <lastUpdated value="2026-06-16T14:00:14.685Z"/>
    <profile value="http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/Bundle"/>
  </meta>
  <type value="collection"/>
  <timestamp value="2026-06-16T14:00:14.685Z"/>
  <total value="13"/>
  <link>
    <relation value="self"/>
    <url value="https://seniorwatch.mardelean.com/api/patients"/>
  </link>
  <entry>
    <fullUrl value="https://seniorwatch.mardelean.com/fhir/Patient/395cf5e1-fbaa-4e4f-8edf-cea5417e5f78"/>
    <resource>
      <!-- Patient (vezi 3.2) -->
    </resource>
  </entry>
  <!-- ... celelalte 12 resurse: Encounter, Condition, AllergyIntolerance, CarePlan, Observation ... -->
</Bundle>
```

3.2. Resursa Patient

```
<Patient xmlns="http://hl7.org/fhir">
  <id value="395cf5e1-fbaa-4e4f-8edf-cea5417e5f78"/>
  <identifier>
    <use value="official"/>
    <system value="https://hl7.org/fhir/sid/cnp"/>
    <value value="6000809013534"/>
  </identifier>
  <active value="true"/>
  <name>
    <use value="official"/>
    <text value="Craciun Bianca"/>
    <family value="Craciun"/>
    <given value="Bianca"/>
  </name>
  <telecom>
    <system value="phone"/>
    <value value="0770613413"/>
    <use value="home"/>
  </telecom>
  <telecom>
    <system value="email"/>
    <value value="bianca.craciun@seniorwatchc.com"/>
    <use value="home"/>
  </telecom>
  <gender value="female"/>
  <birthDate value="2000-08-09"/>
  <address>
    <use value="home"/>
    <type value="physical"/>
    <line value="strada Florilor"/>
    <city value="Alba Iulia"/>
    <district value="Alba"/>
    <postalCode value="510001"/>
    <country value="Romania"/>
  </address>
  <generalPractitioner>
    <reference value="Practitioner/1d84b4b8-7e76-4eaf-bc71-1a0f596cead4"/>
    <type value="Practitioner"/>
  </generalPractitioner>
</Patient>
```

3.3. Resursele Encounter și Condition

```
<Encounter xmlns="http://hl7.org/fhir">
  <id value="6f2f51d5-d75e-4935-b9c7-3fd1b9dde05f"/>
  <status value="in-progress"/>
  <class>
    <system value="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode"/>
    <code value="AMB"/>
    <display value="ambulatory"/>
  </class>
```

```

<subject>
  <reference value="Patient/395cf5e1-fbaa-4e4f-8edf-cea5417e5f78"/>
</subject>
<reasonCode>
  <text value="Control"/>
</reasonCode>
<period>
  <start value="2026-06-22T07:40:00Z"/>
</period>
</Encounter>

<Condition xmlns="http://hl7.org/fhir">
  <id value="6f2f51d5-d75e-4935-b9c7-3fd1b9dde05f-condition"/>
  <clinicalStatus>
    <coding>
      <system value="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/condition-clinical"/>
      <code value="active"/>
    </coding>
  </clinicalStatus>
  <code>
    <coding>
      <system value="http://hl7.org/fhir/sid/icd-10"/>
      <code value="I10"/>
      <display value="Hipertensiune"/>
    </coding>
    <text value="Hipertensiune"/>
  </code>
  <subject>
    <reference value="Patient/395cf5e1-fbaa-4e4f-8edf-cea5417e5f78"/>
  </subject>
  <encounter>
    <reference value="Encounter/6f2f51d5-d75e-4935-b9c7-3fd1b9dde05f"/>
  </encounter>
  <recordedDate value="2026-06-22T07:40:00Z"/>
  <note>
    <text value="Simptome: Dureri de cap"/>
  </note>
  <note>
    <text value="Trimiteri: Fara"/>
  </note>
  <note>
    <text value="Rețete: Nurofen"/>
  </note>
</Condition>

```

3.4. Resursa AllergyIntolerance

```

<AllergyIntolerance xmlns="http://hl7.org/fhir">
  <id value="b6bd94a3-29ca-42cd-ac4c-2a0bca868568"/>
  <clinicalStatus>
    <coding>
      <system value="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/allergyintolerance-clinical"/>
      <code value="active"/>
    </coding>
  </clinicalStatus>
  <code>
    <text value="Penicilina"/>
  </code>
  <patient>
    <reference value="Patient/395cf5e1-fbaa-4e4f-8edf-cea5417e5f78"/>
  </patient>
  <recordedDate value="2026-06-14T14:48:43.700252Z"/>
  <reaction>
    <manifestation>
      <text value="Durere de cap"/>
    </manifestation>
    <severity value="mild"/>
  </reaction>
</AllergyIntolerance>

```

3.5. Resursa CarePlan (recomandări)

```

<CarePlan xmlns="http://hl7.org/fhir">
  <id value="5639c9f5-d8f3-4be5-91d5-ed88ec0ff551"/>
  <status value="active"/>
  <intent value="plan"/>
  <title>
    <value value="Plimbare"/>
  </title>
  <subject>
    <reference value="Patient/395cf5e1-fbaa-4e4f-8edf-cea5417e5f78"/>
  </subject>
  <created value="2026-06-13T19:37:00.906182Z"/>
  <activity>
    <detail>
      <kind value="ServiceRequest"/>
      <code>
        <text value="Plimbare"/>
      </code>
      <status value="scheduled"/>
      <description value="Evitarea stresului"/>
    </detail>
  </activity>
</CarePlan>

```

3.6. Resursa `Observation` (semne vitale)

Puls (LOINC 8867-4):

```
<Observation xmlns="http://hl7.org/fhir">
  <id value="395cf5e1-fbaa-4e4f-8edf-cea5417e5f78-vital-puls"/>
  <status value="final"/>
  <category>
    <coding>
      <system value="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/observation-category"/>
      <code value="vital-signs"/>
      <display value="Vital Signs"/>
    </coding>
  </category>
  <code>
    <coding>
      <system value="http://loinc.org"/>
      <code value="8867-4"/>
      <display value="Heart rate"/>
    </coding>
    <text value="Heart rate"/>
  </code>
  <subject>
    <reference value="Patient/395cf5e1-fbaa-4e4f-8edf-cea5417e5f78"/>
  </subject>
  <effectiveDateTime value="2026-06-15T15:49:38Z"/>
  <valueQuantity>
    <value value="84"/>
    <unit value="beats/minute"/>
    <system value="http://unitsofmeasure.org"/>
    <code value="min"/>
  </valueQuantity>
</Observation>
```

Temperatură (LOINC 8310-5):

```
<Observation xmlns="http://hl7.org/fhir">
  <id value="395cf5e1-fbaa-4e4f-8edf-cea5417e5f78-vital-temperatura"/>
  <status value="final"/>
  <category>
    <coding>
      <system value="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/observation-category"/>
      <code value="vital-signs"/>
      <display value="Vital Signs"/>
    </coding>
  </category>
  <code>
    <coding>
      <system value="http://loinc.org"/>
      <code value="8310-5"/>
      <display value="Body temperature"/>
    </coding>
    <text value="Body temperature"/>
  </code>
  <subject>
    <reference value="Patient/395cf5e1-fbaa-4e4f-8edf-cea5417e5f78"/>
  </subject>
  <effectiveDateTime value="2026-06-15T15:49:38Z"/>
  <valueQuantity>
    <value value="24.8"/>
    <unit value="Cel"/>
    <system value="http://unitsofmeasure.org"/>
    <code value="Cel"/>
  </valueQuantity>
</Observation>
```

Fișierul integral exportat este disponibil în depozit: docs/assets/pacienti-fhir-r4-2026-06-16.xml.

4. Referințe tehnice în cod

Fișier	Descriere
src/web/src/utils/fhirXmlBuilder.js	Constructor FhirXmlBuilder - mapare DTO → resurse FHIR R4 XML
src/web/src/pages/medic/h17export.jsx	UI export selectiv pacienți (medic)
src/web/src/pages/admin/adminh17.jsx	UI export global (administrator)
src/cloud/database/schema.sql	Tabele h17_inbound_referrals, fhir_outbound_letters
architecture/module2-cloud/openapi-cloud.yaml	Contract API integrare HL7/FHIR
architecture/integration/README.md	Puncte de integrare și autentificare MF

